



핵심 요약

for 문	횟수가 정해져 있거나 리스트처럼 순서가 있는 데이터의 처음부터 끝까지 차례대로 반복할 때 사용.
range() 함수	특정 횟수만큼 반복하고 싶을 때 연속된 숫자들을 자동으로 만들어주는 함수
while 문	조건이 참(True)인 동안 끝없이 코드를 반복합니다. 조건이 거짓(False)이 되면 반복을 종료합니다.

*무한루프는 while 문의 조건이 계속 참이라서 프로그램이 멈추지 않고 평생 도는 현상이다. 종료 조건을 잘 설정해서 필요할 때 종료될 수 있도록 해야 함.

횟수가 정해진 반복: for 문

for 문은 바구니(리스트나 range)에 담긴 알맹이들을 하나씩 꺼내서 변수에 넣으며 반복하는 문법이다.

```
for i in range(3):
    print("안녕하세요!")
```

- range(3)이 0, 1, 2라는 세 개의 숫자를 만들어준다.

- 컴퓨터는 이 세 개의 숫자를 하나씩 꺼내 쓰며 총 3번 문장을 출력한다.

*range(3)은 1부터 3이 아니라 0부터 2까지 총 3개의 숫자를 만든다. (끝 숫자는 포함되지 않음!)

변수 i에 어떤 숫자가 차례대로 들어가는지 확인해 보자.

```
for i in range(1, 4):
    print(i, "번 학생")
```

```
1 번 학생
2 번 학생
3 번 학생
```

*range(1, 4)라고 적으면 1부터 시작해서 4 직전(3)까지의 숫자를 만든다.

조건이 맞을 때까지 반복: while 문

while 문은 횟수보다는 "이 조건이 참인 동안에는 계속 움직여!"라고 명령할 때 사용한다.

```
hit = 0
while hit < 3:
    hit += 1 # hit 치는 횟수를 1씩 올려줍니다.
    print(f"나무를 {hit} 번 찍었습니다.")
```

```
나무를 1 번 찍었습니다.
나무를 2 번 찍었습니다.
나무를 3 번 찍었습니다.
```



while 문에서 `hit += 1` 같은 코드를 빼먹으면 어떻게 되나요??? (진짜 모름🤔)

이런 이런,

`hit` 가 계속 0에 머물기 때문에, `hit < 3` 이라는 조건이 평생 참(True)이 된다. 결국 프로그램이 멈추지 않고 글자를 무한히 출력하는 ****무한 루프(Infinite Loop)**** 지옥에 빠지게 되니 주의해야 된다고? 반드시 포함해야겠지?

프로그래밍 Tip!

- **for** 문: "10번 반복해라", "리스트에 있는 과일 이름을 다 출력해라"처럼 **반복할 횟수나 대상이 명확할 때** 사용
- **while** 문: "사용자가 올바른 비밀번호를 입력할 때까지", "게임 캐릭터의 체력이 0이 될 때까지"처럼 **횟수를 알 수 없고 특정 조건이 만족 되어야 끝날 때** 사용

[Problem]

1부터 5까지의 합(1+2+3+4+5)을 구해서 출력하는 프로그램을 만드세요.

Step 1 프로그램이 원하는 것은? → 1부터 5까지의 합을 출력하는 것

Step 2 필요한 함수나 변수는? → 숫자를 더해나갈 변수 *total*, 1부터 5까지 변할 숫자 *i*

Step 3 코드로 표현하자.

```
total = 0 # 처음엔 0으로 비워둠.  
for i in range(1, 6): # 1부터 5까지 반복  
    total += i # 기존 합계에 새로운 숫자를 더하기  
print("합계는:", total)
```

연습 문제

5.01 다음 코드의 실행 결과를 적으시오. (오류나 무한루프가 발생한다면 이유를 적으시오.)

```
for x in range(4):  
    print(x)
```

5.02 다음 코드의 실행 결과를 적으시오. (오류나 무한루프가 발생한다면 이유를 적으시오.)

```
for i in range(1, 3)  
    print("파이썬")
```

5.03 다음 코드의 실행 결과를 적으시오. (오류나 무한루프가 발생한다면 이유를 적으시오.)

```
count = 5  
while count > 2:  
    print(count)  
    count -= 1
```

5.04 아래와 같이 출력되도록 반복문을 이용해서 코드를 작성하시오.

```
ACCC  
BBCC  
AAAC  
BBBB
```